

第一部分 選擇題 共 15 題 · 含正確答案與詳解

1. 第一類型：基本概念

若集合 $A = \{x : x^2 - x - 6 < 0\}$ ，則 $A =$

相關公式

- 十字交乘因式分解
- 二次不等式 $(x - r_1)(x - r_2) < 0$ 的解為「兩根之間」 $r_1 < x < r_2$

正確答案 (A) $\{x : -2 < x < 3\}$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 因式分解

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

工序 2 · 解不等式 (取兩根間)

$$\begin{aligned} (x - 3)(x + 2) &< 0 \\ (x - 3)(x + 2) &= 0 \\ x &= 3 \text{ 或 } -2 \\ -2 &< x < 3 \end{aligned}$$

2. 第三類型：變分

若 x 隨 m 正變且隨 n^2 反變，當 m 增加 44% 和 n 減少 20%， x 增加的百分比是

相關公式

- 合併變化： $x = k \frac{\sqrt{m}}{n^2}$
- 百分變化：增 $p\%$ 即乘 $(1 + p\%)$ ，減即乘 $(1 - p\%)$

正確答案 (E) 增加 87.5%

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 建立變分式

$$x = k \frac{\sqrt{m}}{n^2}$$

工序 2 · 代入變化

$$\begin{aligned} \sqrt{1.44m} &= 1.2\sqrt{m} \\ (0.8n)^2 &= 0.64n^2 \end{aligned}$$

工序 3 · 求倍數

$$\begin{aligned} x' &= \frac{1.2}{0.64} x \\ &= 1.875x \end{aligned}$$

工序 4 · 百分比

$$\Delta x = 87.5\%$$

3. 第四類型：多項式及有理分式

若 $x^3 + 4x^2 + bx + 3$ 能被 $x^2 + ax + 1$ 整除，則 $a + b =$

相關公式

- 整除 $\Rightarrow$ 餘式為 0，可設「被除式 = 除式 $\times$ 商式」
- 多項式相等 $\Rightarrow$ 對應次項係數相等

正確答案 (C) $a + b = 5$

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 設商展開

$$\begin{aligned}
 x^3 + 4x^2 + bx + 3 &= (x^2 + ax + 1)(x + c) \\
 &= x^3 + (a + c)x^2 + (ac + 1)x + c
 \end{aligned}$$

工序 2 · 對照係數

$$\begin{aligned}
 c &= 3 \\
 a &= 4 - c \\
 &= 1 \\
 b &= ac + 1 \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

工序 3 · 求和

$$a + b = 5$$

4. 第六類型：指數及根式

求 $(6 - \sqrt{35})^{100} \times (6 + \sqrt{35})^{99}$ 之值。

相關公式

- 平方差 $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$
- 把多出一個因式單獨提出，其餘配對

正確答案 (D) $6 - \sqrt{35}$

詳細解題過程 (工序分析法)**工序 1 · 配對提一個因式**

$$\text{原式} = (6 - \sqrt{35})[(6 - \sqrt{35})(6 + \sqrt{35})]^{99}$$

工序 2 · 平方差

$$\begin{aligned}
 (6 - \sqrt{35})(6 + \sqrt{35}) &= 36 - 35 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

工序 3 · 求值

$$\begin{aligned}
 &= (6 - \sqrt{35}) \cdot 1^{99} \\
 &= 6 - \sqrt{35}
 \end{aligned}$$

5. 第八類型：對數與指數函數

設 $2^a = 5$ ，用 a 表示 $\log_{10} 2$ 。

相關公式

- 換底： $\log_{10} 2 = \frac{\log_2 2}{\log_2 10}$
- $\log_2(xy) = \log_2 x + \log_2 y$

正確答案 (A) $\frac{1}{a + 1}$

詳細解題過程 (工序分析法)**工序 1 · 改寫 a**

$$2^a = 5 \Rightarrow a = \log_2 5$$

工序 2 · 換底

$$\begin{aligned}
 \log_{10} 2 &= \frac{\log_2 2}{\log_2 10} \\
 &= \frac{1}{\log_2(2 \cdot 5)}
 \end{aligned}$$

工序 3 · 展開分母

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{1 + \log_2 5} \\
 &= \frac{1}{1 + a}
 \end{aligned}$$

6. 第七類型：代數不等式

若 $x > 2$ ，則 $\sqrt{x^2 - 2x + 1} + |2 - x| =$

相關公式

- 完全平方： $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$
- $\sqrt{A^2} = |A|$ ；當括號內為正時，絕對值可直接去掉

正確答案 (B) $2x - 3$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 根號配平方

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 - 2x + 1} &= |x - 1| \\ &= x - 1 \quad (x > 2)\end{aligned}$$

工序 2 · 去絕對值

$$|2 - x| = x - 2 \quad (x > 2)$$

工序 3 · 相加

$$(x - 1) + (x - 2) = 2x - 3$$

7. 第十一類型：數列

某 10 個連續偶數之和為 430，求當中的最大數。

相關公式

- 和 = 平均數 $\times$ 個數
- 連續偶數公差為 2，對稱分布於平均數兩側

正確答案 (D) 最大數 = 52

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 求平均

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{430}{10} \\ &= 43\end{aligned}$$

工序 2 · 定中間兩數

$$\text{第 5,6 個} = 42, 44$$

工序 3 · 數到最大

$$\begin{aligned}\text{第 10 個} &= 44 + 2 \times 4 \\ &= 52\end{aligned}$$

8. 第十四類型：解析幾何

直線 $x + 2y + 4 = 0$ 和 $3x - by + 8 = 0$ 相交於 y 軸，求 b 。

相關公式

- y 軸上的點 $x = 0$
- 交點同時滿足兩條直線方程

正確答案 (C) $b = -4$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 交點在 y 軸

$$x = 0$$

工序 2 · 求交點 y

$$\begin{aligned}2y + 4 &= 0 \\ y &= -2\end{aligned}$$

工序 3 · 代入第二線

$$\begin{aligned}-b(-2) + 8 &= 0 \\ 2b &= -8 \\ b &= -4\end{aligned}$$

9. 第七類型：代數不等式

區域 D 由 $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x - y \geq -2 \\ 3x + 2y \leq 24 \end{cases}$ 定義，哪些點在 D 內（含邊界）？ I. (1, 1) II. (4, 6)
III. (7, 0)

相關公式

- 點在區域內 $\Leftrightarrow$ 同時滿足所有不等式（含等號＝邊界）

正確答案 (D) I, II, III 全在 D 內

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · I (1, 1)

$$\begin{aligned} 1 - 1 &= 0 \geq -2 \\ 3 + 2 &= 5 \leq 24 \end{aligned}$$

工序 2 · II (4, 6)

$$\begin{aligned} 4 - 6 &= -2 \geq -2 \\ 12 + 12 &= 24 \leq 24 \end{aligned}$$

工序 3 · III (7, 0)

$$\begin{aligned} 7 &\geq -2 \\ 21 &\leq 24 \end{aligned}$$

工序 4 · 結論

$\Rightarrow$ 三點皆在 D

10. 第十類型：排列與組合

用 1、3、5、9 組成的所有四位數（不重複數字）之總和是多少？

相關公式

- 每個數字在每個位上出現次數 $= 3! = 6$
- 位值加權： $\times(1000 + 100 + 10 + 1) = \times 1111$

正確答案 (A) 119988

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 每數每位出現次數

$$\begin{aligned} \text{次數} &= \frac{4!}{4} \\ &= 6 \end{aligned}$$

工序 2 · 每位數字和

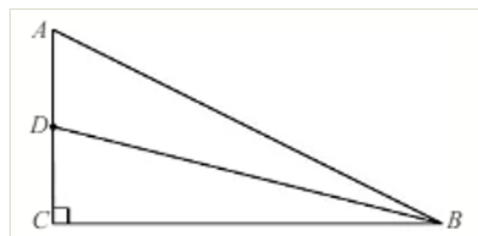
$$6 \times (1 + 3 + 5 + 9) = 108$$

工序 3 · 乘位值

$$108 \times 1111 = 119988$$

11. 第十三類型：三角

圖中 $\triangle ACB$ 為直角三角形（直角在 C ）， D 是 AC 的中點，且 $|CB| = 2|AC|$ 。求 $\tan \angle ABD$ 。



相關公式

- 正切＝對邊／鄰邊
- 角差公式： $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$

正確答案 (C) $\tan \angle ABD = \frac{2}{9}$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 設邊長

$$AC = 2, DC = 1 \\ CB = 4$$

工序 2 · 兩角正切

$$\tan \angle ABC = \frac{2}{4} \\ = \frac{1}{2} \\ \tan \angle DBC = \frac{1}{4}$$

工序 3 · 角差公式

$$\tan \angle ABD = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}} \\ = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{9}{8}} \\ = \frac{2}{9}$$

12. 第五類型：二次方程及二次函數

以方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的兩根之平方為根的一元二次方程是

相關公式

- 韋達定理： $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = 1$
- $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
- 新方程 $x^2 - (\text{根和})x + (\text{根積}) = 0$

正確答案 (B) $x^2 - 7x + 1 = 0$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 韋達定理

$$\alpha + \beta = 3 \\ \alpha\beta = 1$$

工序 2 · 新根之和

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ = 7$$

工序 3 · 新根之積

$$\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 \\ = 1$$

工序 4 · 新方程

$$x^2 - 7x + 1 = 0$$

13. 第十四類型：解析幾何

若橢圓 $\frac{x^2}{a+2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 的焦點在 y 軸上，則實數 a 的範圍為

相關公式

- 焦點在 y 軸 $\Rightarrow y^2$ 的分母較大
- 兩分母皆須為正

正確答案 (E) $(-2, -1) \cup (2, +\infty)$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 分母為正

$$a + 2 > 0 \\ a > -2$$

工序 2 · 焦點在 y 軸

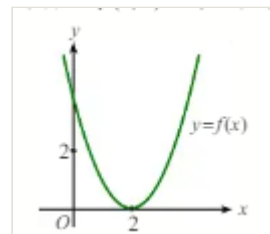
$$a^2 > a + 2 \\ (a - 2)(a + 1) > 0 \\ (a - 2)(a + 1) = 0 \\ a = 2 \text{ 或 } -1 \\ a > 2 \text{ 或 } a < -1$$

工序 3 · 取交集

$$(-2, -1) \cup (2, +\infty)$$

14. 第十五類型：函數圖形

$y = f(x)$ 的圖像頂點為 $(2, 0)$ ，則 $y = f(x - 3) + 1$ 的圖像頂點為



相關公式

- 右移 3： $x \rightarrow x - 3$ ；上移 1： $y \rightarrow y + 1$

正確答案 (D) $(5, 1)$

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 右移 3

$x: 2 \rightarrow 5$

工序 2 · 上移 1

$y: 0 \rightarrow 1$

工序 3 · 新頂點

$(5, 1)$

15. 第一類型：基本概念

設 $P(n)$ 為一個命題，且對所有正整數 n 有 $P(n) \Rightarrow P(n + 1)$ 。若正整數 m 使得 $P(m)$ 成立，那麼 $P(n)$ 對下列哪一項成立？

相關公式

- 數學歸納法的「骨牌效應」：若 $P(k)$ 真且 $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ ，則 $P(k + 1)$ 也真

正確答案 (B) 對所有 $n \geq m$ 成立

詳細解題過程（工序分析法）

工序 1 · 已知

$P(m)$ 為真

工序 2 · 骨牌往後傳

$P(m) \Rightarrow P(m + 1) \Rightarrow \dots$

工序 3 · 結論

$P(n)$ 對所有 $n \geq m$ 成立

解答第 1 题

第十六类型：概率和统计

在 $1, 2, 3, \dots, 1000$ 中，随意抽出一个正整数，求以下各事件的概率：

- (a) 被抽出的数的个位是 3 或 7。 (2 分)
- (b) 被抽出的数不是完全立方数。 (3 分)
- (c) 被抽出的数可被 4 或 5 整除。 (3 分)

相关公式

- 機率 = $\frac{\text{符合的個數}}{\text{總個數}}$
- 對立事件： $P(\text{不是}) = 1 - P(\text{是})$
- 排容原理： $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

參考答案 (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{99}{100}$ (c) $\frac{2}{5}$

詳細解題過程 (工序分析法)

(a) 个位是 3 或 7

工序 1 · 每 10 個有 2 個

$$\begin{aligned} P &= \frac{2}{10} \\ &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

(b) 不是完全立方数

工序 2 · 立方数个数

$$1^3, \dots, 10^3 \Rightarrow 10 \text{ 個}$$

工序 3 · 对立事件

$$\begin{aligned} P &= 1 - \frac{10}{1000} \\ &= \frac{99}{100} \end{aligned}$$

(c) 可被 4 或 5 整除

工序 4 · 各倍数个数

$$\lfloor 1000/4 \rfloor = 250$$

$$\lfloor 1000/5 \rfloor = 200$$

$$\lfloor 1000/20 \rfloor = 50$$

工序 5 · 排容原理

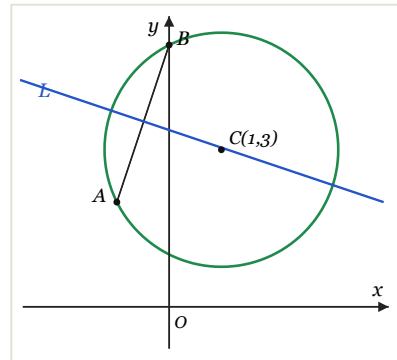
$$|A \cup B| = 250 + 200 - 50$$

$$= 400$$

$$P = \frac{400}{1000} = \frac{2}{5}$$

解答第 2 題

第十四類型：解析幾何

已知點 $A(-1, 2)$ 和 $B(0, 5)$ 。(a) 若直線 $y = mx + b$ 是線段 AB 的垂直平分線，求 m 和 b 。(4 分)(b) 圓 C 通過 A 、 B 兩點，且圓心在直線 $2x + y = 5$ 上，求圓 C 的標準方程。(4 分)**相關公式**

- 中點 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- 兩線垂直：斜率乘積 $= -1$
- 圓的標準式 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

參考答案 (a) $m = -\frac{1}{3}$, $b = \frac{10}{3}$ (b) $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 5$ **詳細解題過程（工序分析法）****(a) 求垂直平分線****工序 1 · 斜率**

$$k_{AB} = \frac{5 - 2}{0 - (-1)} = 3$$

$$m = -\frac{1}{3}$$

工序 2 · 過中點求 b

$$\text{中點} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{7}{2} \right)$$

$$\frac{7}{2} = -\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{2} \right) + b$$

$$b = \frac{10}{3}$$

(b) 求圓 C **工序 3 · 圓心在兩線上**

$$x + 3y = 10$$

$$2x + y = 5$$

工序 4 · 解圓心

$$x = 1$$

$$y = 3$$

工序 5 · 半徑與方程

$$r^2 = 1^2 + (3 - 5)^2$$

$$= 5$$

$$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 5$$

解答第 3 題

第十二類型：直線圖形及圓

一石板的底部為矩形，頂端為半圓形，總周界為 6 米，求石板的最大面積。



相關公式

- 半圓周長 = πr (不含直徑那條，因為它在石板內部)
- 面積 = 長方形 $2rh$ + 半圓 $\frac{1}{2}\pi r^2$
- 二次函數頂點即極值

參考答案 最大面積 = $\frac{18}{4 + \pi}$ 平方米

詳細解題過程 (工序分析法)

工序 1 · 由周界表示 h

$$2h + 2r + \pi r = 6$$

$$h = \frac{6 - (2 + \pi)r}{2}$$

工序 2 · 面積函數

$$\begin{aligned} A &= 2rh + \frac{\pi r^2}{2} \\ &= 6r - \left(2 + \frac{\pi}{2}\right)r^2 \end{aligned}$$

工序 3 · 求極值

$$\begin{aligned} A' &= 6 - (4 + \pi)r \\ r &= \frac{6}{4 + \pi} \end{aligned}$$

工序 4 · 最大面積

$$A_{\max} = \frac{18}{4 + \pi}$$

解答第 4 題 第十一類型：數列

等比數列 $\{a_n\}$ 各項均為正數，且 $a_1 + 2a_2 = 1$ ， $a_4^2 = 4a_3a_7$ 。

(a) 求通項公式 a_n 。(4 分)

(b) 設 $b_n = \log_2 a_1 + \log_2 a_2 + \cdots + \log_2 a_n$ ，求數列 $\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$ 的前 n 項和 S_n 。(4 分)

相關公式

- 等比通項 $a_n = a_1 q^{n-1}$
- $\log_2(2^{-k}) = -k$
- 裂項： $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

參考答案 (a) $a_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ (b) $S_n = -\frac{2n}{n+1}$

詳細解題過程 (工序分析法)**(a) 求通項**

工序 1 · 由 $a_4^2 = 4a_3a_7$ 求 q

$$\begin{aligned}(a_1 q^3)^2 &= 4(a_1 q^2)(a_1 q^6) \\ 1 &= 4q^2 \\ q &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

工序 2 · 求 a_1 與通項

$$\begin{aligned}2a_1 &= 1 \\ a_1 &= \frac{1}{2} \\ a_n &= \left(\frac{1}{2}\right)^n\end{aligned}$$

(b) 求 S_n

工序 3 · 求 b_n

$$\begin{aligned}\log_2 a_k &= -k \\ b_n &= -\frac{n(n+1)}{2}\end{aligned}$$

工序 4 · 裂項

$$\frac{1}{b_n} = -2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

工序 5 · 相消求和

$$\begin{aligned}S_n &= -2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= -\frac{2n}{n+1}\end{aligned}$$

解答第 5 題

第十三類型：三角

已知 $\sin \alpha + \cos \beta = \sqrt{3}$ 及 $\cos \alpha - \sin \beta = 1$ 。(a) 求 $\sin(\alpha - \beta)$ 。(4 分)(b) 求證 $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \beta\right) = 1$ 。(4 分)**相關公式**

- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
- $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
- $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$

參考答案 (a) $\sin(\alpha - \beta) = 1$ (b) $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \beta\right) = 1$ (得證)**詳細解題過程 (工序分析法)****(a) 求 $\sin(\alpha - \beta)$** **工序 1 · 兩式平方相加**

$$(\sin \alpha + \cos \beta)^2 + (\cos \alpha - \sin \beta)^2 = 3 + 1$$

工序 2 · 展開化簡

$$\begin{aligned} 2 + 2(\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta) &= 4 \\ 2 + 2 \sin(\alpha - \beta) &= 4 \end{aligned}$$

工序 3 · 求值

$$\sin(\alpha - \beta) = 1$$

(b) 求證 $\cos\left(\frac{\pi}{6} + \beta\right) = 1$ **工序 4 · 定 $\alpha - \beta$**

$$\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$$

工序 5 · 回代求 $\cos \beta, \sin \beta$

$$\begin{aligned} \cos \beta &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \beta &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

工序 6 · 展開目標式

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{6} + \beta\right) &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$$